2022 年海南省普通高中学业水平选择性考试

物理试题(非官方版)

本试卷共 100 分，考试时间 90 分钟.

一、单项选择题（本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 在冰上接力比赛时,甲推乙的作用力是F_1,乙对甲的作用力是F_2,则这两个力 （ ）

A.大小相等,方向相反

B.大小相等,方向相同

C.F_1的冲量大于F_2的冲量

D.F_1的冲量小于F_2的冲量

2. 下列属于β衰变的是 （ ）

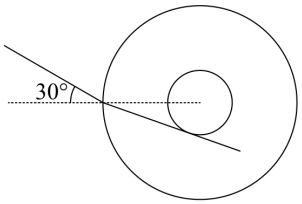
A. ${}^{238}_{92}\mathrm{U}\rightarrow{}^{234}_{90}\mathrm{Th}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}$

B. ${}^{14}_{7}\mathrm{N}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}\rightarrow{}^{17}_{8}\mathrm{O}+{}^{1}_{1}\mathrm{H}$

C. ${}^{234}_{90}\mathrm{Th}\rightarrow{}^{234}_{91}\mathrm{Pa}+{}^{0}_{-1}\mathrm{e}$

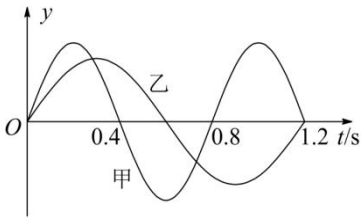
D. ${}^{235}_{92}\mathrm{U}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}\rightarrow{}^{144}_{56}\mathrm{Ba}+{}^{89}_{36}\mathrm{Kr}+3{}^{1}_{0}\mathrm{n}$

3. 如图为一用透明材料做成的中心是空的球，其中空心部分半径与球的半径之比为$1:3$,当细光束以$30°$的入射角射入球中,其折射光线刚好与内壁相切，则该透明材料的折射率为 （ ）



A.$\sqrt{2}$ B.1.5 C.$\sqrt{3}$ D.2

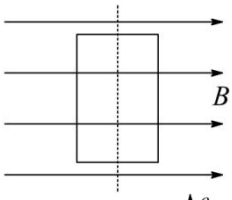
4. 在同一个地方，有甲、乙两个单摆做振幅不同的简谐运动,其振动图像如图所示,可知甲、乙两个单摆的摆长之比为 （ ）

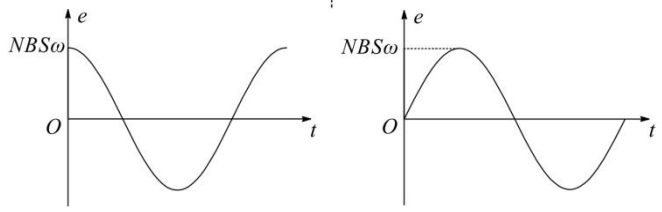


A.$2:3$ B.$3:2$

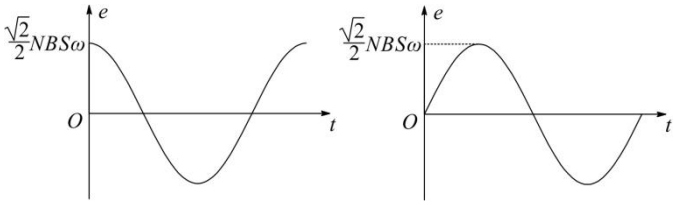
C.$4:9$ D.$9:4$

5. 一个有N匝的矩形线框处于水平向右的磁感应强度大小为B的匀强磁场中,线框面积为S,现线框以角速度ω从图示的位置开始匀速转动,则产生的感应电动势随时间变化的图像是 （ ）



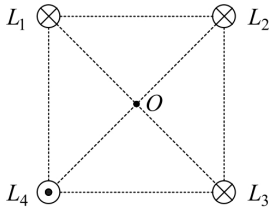


A B



C D

6. 四根平行放置的长直导线中通有相同大小的电流,导线的截面是正方形的四个顶点,其中L_1、L_2、L_3导线电流垂直纸面向里,L_4导线电流垂直纸面向外，每根导线在中心O处产生的磁感应强度大小均为B,则O点的磁感应强度为 （ ）



A.大小为$2B$,指向L_1

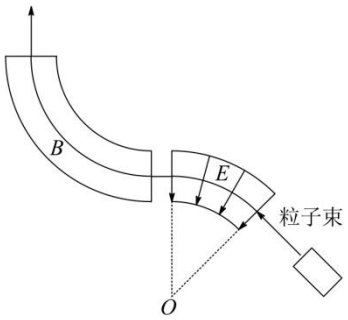
B.大小为$2B$,指向L_2

C.大小为$2B$,指向L_3

D.大小为$2B$,指向L_4

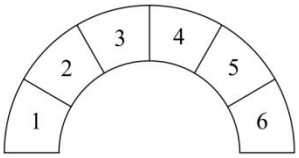
7. 如图，空间存在一平行于纸面且沿半径方向辐向分布的扇形区域电场,且与O等距处的场强大小相等,有

一束粒子流沿纸面且垂直于扇形半径方向射入电场后,又垂直半径方向射出电场，再射入垂直于纸面方向的匀强磁场,则运动轨迹相同的粒子,它们具有相同的 （ ）



A. 质量　　B. 电量　　C. 比荷　　D. 动能

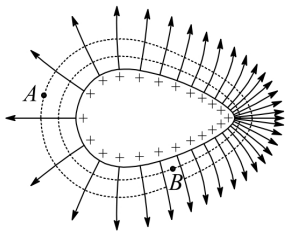
8. 我国的石桥世界闻名,如图,某半圆形桥由六块形状完全相同的石块组成,每块石块对应的圆心角相等，其中石块1、6固定,石块 2、5 的质量均为m，石块 3、4 的质量均为m',不计石块间的摩擦,则$m:m'$为（ ）



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 1　　D. 2

二、多项选择题（本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分.在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的.全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分）

9. 某带电体周围的电场线和等势面如图所示，设A点的电场强度为E_A,电势为φ_A，B点的电场强度为E_B,电势为φ_B，则有（ ）



A. $E_A > E_B$　　B. $E_A < E_B$

C. $\varphi_A > \varphi_B$　　D. $\varphi_A < \varphi_B$

10. 假设火星和地球都是球体，已知火星的质量为$M_{火}$，地球的质量为$M_{地}$，两者质量之比为p；火星的半径为$M_{火}$，地球的半径为$M_{地}$，两者半径之比为q,则火星与地球的第一宇宙速度比$\frac{v_{火}}{v_{地}}$和表面处的重力加速度比$\frac{g_{火}}{g_{地}}$分别为 （ ）

A. $\frac{g_{火}}{g_{地}}=\frac{p}{q}$　　B. $\frac{v_{火}}{v_{地}}=\sqrt{\frac{p}{q}}$

C. $\frac{g_{火}}{g_{地}}=\frac{p}{q^2}$　　D. $\frac{v_{火}}{v_{地}}=\sqrt{\frac{q}{p}}$

11. 一群处于$n=4$激发态的氢原子向基态跃迁，向外发出不同频率的光子,则 （ ）

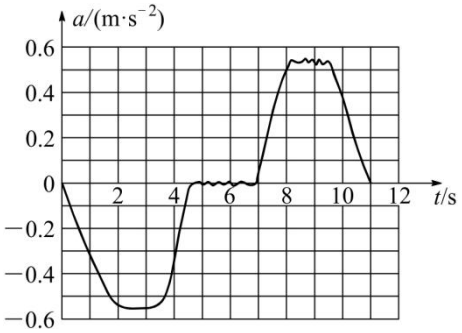
A. 需要向外吸收能量

B. 共能放出 6 种不同频率的光子

C. $n=4$向$n=3$跃迁发出的光子频率最大

D. $n=4$向$n=1$跃迁发出的光子频率最大

12. 某同学从 5 楼乘电梯下降到 1 楼,在此过程中他用手机内置的加速度传感器测得电梯运行的加速度a随时间t的变化关系如图所示,则 （ ）



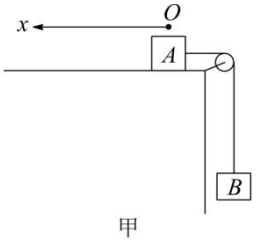
A. $t=1$s时该同学处于失重状态

B. $t=10$s时该同学处于失重状态

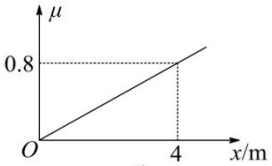
C. 此过程中电梯运行中最大的速率约为0.56m/s

D. 运此过程中电梯运行中最大的速率约为1.8m/s

13. 如图甲所示,带正电$q=3\times10^{-5}$C的物块A置于水平桌面上,利用平行于水平桌面的细绳通过光滑的滑轮与B相连,其中A处于匀强电场中,场强大小为$E=4\times10^{5}$N/C,从O开始,A与桌面间的动摩擦因数μ随x的变化如图乙所示,取O点电势能为零,A、B质量均为1kg，B离滑轮的距离足够长,则 （ ）



甲



乙

A. 它们运动的最大速度为1m/s.

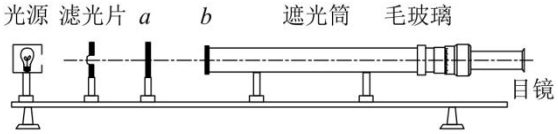
B.它们向左运动的最大位移为1m

C.当速度为0.6m/s时,A的电势能可能是-2.4J

D.当速度为0.6m/s时,绳子的拉力可能是9.2N

三、实验题（本题共 2 小题，共 20 分.把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程）

14. (1)在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,实验装置如图所示,则



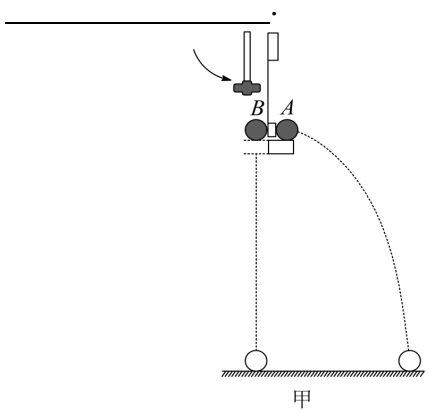
①a、b分别是 （ ）

A.单缝和双缝　　B.双缝和单缝

C.单缝和单缝　　D.双缝和双缝

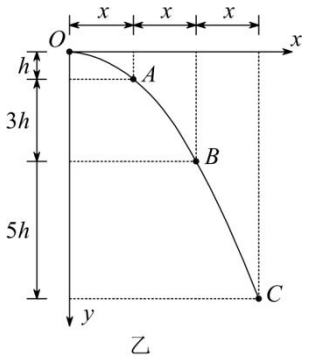
②如果双缝间距是d,双缝到毛玻璃的距离是L,第一条亮纹到第六条亮纹间距是x,则光的波长为(用x、d、L表示).

(2)用如图甲所示的装置研究平抛物体的运动规律,实验时，击打弹片后,A做平抛运动,B做自由落体，经过多次实验发现两个小球总是同时落地,则得到的结论：



甲

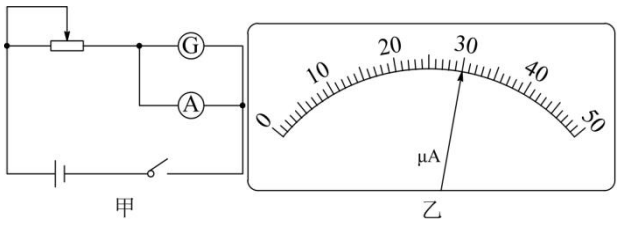
以A的抛出点作为坐标原点,建立直角坐标系,如图乙所示,设从$O\to A$,从$A\to B$,从$B\to C$的时间分别是t_{OA}、t_{AB}、t_{BC},则这三个时间_____（选填“相等”或“不相等”）,物体平抛的初速度为_____（用x、h、g表示）.



乙

15. 某同学将一个满偏电流$I_g=50\mu$A的表头 G 改装成量程为1mA的电流表并校准.

(1)用图甲所示的电路测量表头 G 的内阻r_g，连接线路，闭合开关 S，调节滑动变阻器R,当电流表A的示数为84mA时,电流表G的示数如图乙所示,该读数为_____μA.



甲　　乙

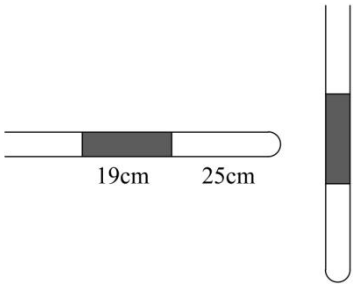
(2)已知电流表 A 的内阻$r_A=1.0\Omega$,则表头 G 的内阻$r_g=$_____Ω.经计算，用一个阻值为R_1的电阻与表头 G 并联，将表头 G 改装成电流表.

(3)将改装后的电流表与标准电流表串联进行校准.当通过表头 G 的电流为$\frac{4}{5}I_g$时,标准电流表A的示数为0.76mA，则改装后的电流表量程实际为_____mA;

(4)如果因为测量不准确导致改装后的电流表量程不是1mA，为使改装后的电流表量程变为1mA，只需在R_1两端并联一个阻值$R_2=$_____R_1的电阻即可.

四、计算题（本题共 3 小题，共 36 分.把解答写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤）

16. 足够长的玻璃管水平放置,用长为19cm的水银封闭一段长为25cm的空气柱,大气压强为76cmHg,环境温度为300K,将玻璃管缓慢顺时针旋转到竖直位置,如图所示，则:



(1)空气柱是吸热还是放热?

(2)空气柱的变为多少?

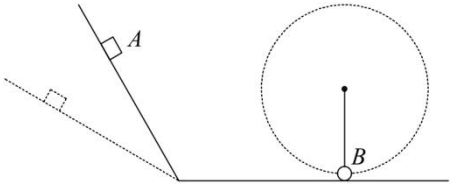
(3)当气体温度变为360K时,空气柱长度又是多少?

17.如图所示，有一角度可变的倾斜轨道,当倾角为30°时,滑块A恰好匀速下滑；现将倾角调整为60°,使滑块A从高为h处静止下滑,一段时间后滑块A无碰撞地进入光滑水平地面,与系在轻绳下端的小球B发生弹性正碰,小球B被一轻绳悬挂,与地面接触但不挤压.碰后B恰好能做完整的圆周运动，已知滑块A的质量是小球B质量的 3 倍，A、B可视为质点，重力加速度为g，求:

(1)A与倾斜轨道间的动摩擦因数μ;

(2)A与B刚碰撞完瞬间B的速度;

(3)轻绳的长度L.

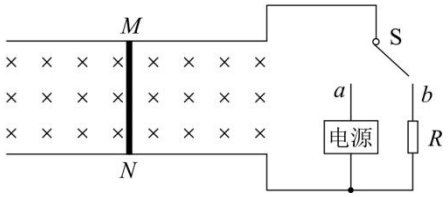


18. 如图，水平面上固定有两光滑平行金属导轨，导轨处于磁感应强度为$B=0.25\mathrm{T}$的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.金属棒MN垂直导轨放置，导轨右侧接自动控制电路，开关 S 接a时，电源可使棒中电流大小始终为$I=1\mathrm{A}$，电流方向可根据需要改变；接b时,棒与阻值为$R=0.05\Omega$的电阻构成回路；电流方向改变及开关切换可瞬间完成.已知棒的质量$m=0.1\mathrm{kg}$,电阻$r=0.05\Omega$,棒的长度与导轨间距均为$L=0.4\mathrm{m}$,棒运动过程中始终与导轨接触良好，导轨电路忽略不计且足够长.

(1)当开关 S 接a,求当棒中电流方向从M流向N时,导体棒的加速度方向和大小;

(2)当开关始终接a,使棒由静止开始在最短时间内向左运动4m后停下,求此过程棒的最大速度;

(3)使棒由静止开始在最短时间内向左移动7m后停下，求此过程棒中产生的焦耳热.



2022 年普通高中学业水平选择性考试（海南卷）

1. A【解析】由题意可知F_1和F_2是相互作用力,根据牛顿第三定律可知F_1和F_2等大反向,具有同时性,故 A 正确 B 错误;由冲量定义式$I=Ft$可知F_1和F_2的冲量大小相等,方向相反,故 CD 错误.

2. C【解析】A 选项的核反应方程的生成物可判断该核反应属于α衰变，放出了氦核$(^4_2\mathrm{He})$，故 A 错误；B 选项的反应是卢瑟福发现质子$(^1_1\mathrm{H})$的核反应方程，故 B 错误；C 选项的反应属于β衰变，放出了电子$(^0_{-1}\mathrm{e})$，故 C 正确；D 选项的反应是重核裂变的核反应方程，故 D 错误.

3. B【解析】设光经过A点后的折射角为r，r的正弦值$\sin r=\frac{R_1}{R_2}=\frac{1}{3}$,由折射定律可得该透明材料的折射率$n=\frac{\sin 30^\circ}{\sin r}=\frac{3}{2}$,故 B 正确.

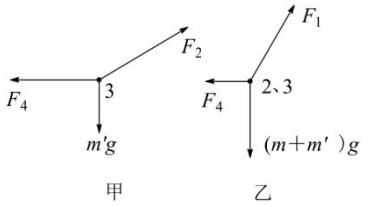
4. C【解析】由振动图像知甲、乙两个单摆周期之比$T_{甲}:T_{乙}=0.8:1.2=2:3$,根据单摆周期公式$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$,可得$l=\frac{gT^2}{4\pi^2}$,则甲、乙两个单摆的摆长之比为$l_{甲}:l_{乙}=T^2_{甲}:T^2_{乙}=4:9$,故 C 正确.

5. B【解析】如题图所示,$t=0$时线框平面与中性面垂直,竖直长边垂直切割磁感线,产生的感应电动势最大,为$E_{\mathrm{m}}=nBS\omega$,根据正弦式交变电流的表达式可知感应电动势随时间的变化关系为$e=nBS\omega\cos\omega t$，故 B 正确.

6. A【解析】L_1和L_3导线在O点产生的磁感应强度等大反向,L_2和L_4导线在O点产生的磁感应强度等大同向,方向指向L_1,所以O点的磁感应强度大小为$2B$,方向指向L_1，故 A 正确.

7. C【解析】设离子在辐向电场中以速度v做匀速圆周运动,电场力完全提供向心力,有$qE=m\frac{v^2}{r}$,解得$r=\frac{m}{q}\cdot\frac{v^2}{E}$,离子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力完全提供向心力,有$qvB=m\frac{v^2}{r'}$,解得$r'=\frac{m}{q}\cdot\frac{v}{B}$,因为轨迹处的电场强度大小相等,磁感应强度大小也相等,且离子以相同速度进入电场和磁场,所以沿相同轨迹离开的离子具有相同的比荷$\frac{q}{m}$,故 C 正确.

8. D【解析】六块形状完全相同的石块围成半圆对应的圆心角为180°，每块石块对应的圆心角为30°，对第 3 块石块受力分析如图甲所示，由力的合成可知$\tan 60^\circ=\frac{F_4}{m'g}$；对第 2 块和第三块石块整体受力分析如图乙所示，由力的合成可知$\tan 30^\circ=\frac{F_4}{(m+m')g}$，联立解得$\frac{m}{m'}=2$，故 D 正确.



9. BD【解析】电场线的疏密程度表示电场的强弱,电场线越密,电场强度越大,则B点的电场强度较大,即$E_A<E_B$,故 A 错误 B 正确;电场线与等势面垂直,且沿电场线方向电势降低,所以B点所在的等势面电势较大,即$\varphi_A<\varphi_B$,故 C 错误 D 正确.

10. AC【解析】在星体表面,某物体受到的万有引力等于重力,有$G\frac{Mm}{R^2}=mg$,解得$g=\frac{GM}{R^2}$,由题给数据有$\frac{g_{火}}{g_{地}}=\frac{a}{b^2}$,故 C 正确 D 错误;某物体环绕星体表面做圆周运动时,万有引力完全提供向心力,有$G\frac{Mm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}$,解得$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$，$\frac{v_{火}}{v_{地}}=\sqrt{\frac{M_{火}}{M_{地}}\cdot\frac{R_{地}}{R_{火}}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$,故 A 正确 B 错误.

11. BC【解析】由高能级向低能级跃迁,氢原子以光子的形式向外释放能量,故 A 错误;大量氢原子处于$n=4$能级,最多能辐射不同频率光子的种数为$\mathrm{C}^2_4=6$,B 正确;从最高能级向最低能级跃迁辐射的光子能量最大,对应的频率最大,波长最小,即从$n=4$能级向$n=1$能级跃迁辐射的光子频率最大,故 C 正确 D 错误.

12. AD【解析】因为电梯向下运动,则最初电梯加速度方向竖直向下，由题意知$a<0$表示加速度方向竖直向下.$t=1\mathrm{s}$时,$a<0$,即加速度方向竖直向下,电梯对该同学的支持力小于重力,该同学处于失重状态,故 A 正确;$t=10\mathrm{s}$时,$a>0$,加速度方向竖直向上,电梯对该同学的支持力大于重力,该同学处于超重状态,故 B 错误;$a-t$图像中图线与t轴围成的面积表示速度的变化量,开始时速率为零,则运动中最大速率约为$v_{\mathrm{m}}=\frac{1.5+4.5}{2}\times 0.6\mathrm{m/s}=1.8\mathrm{m/s}$,故 C 错误 D 正确.

13. ACD【解析】由题图乙可得A与水平面间的滑动摩擦力$f=\mu mg=2x(\mathrm{N})$,设A向左移动x_0后速度为零,对A、B组成的系统,由动能定理有$qEx_0-mgx_0-\frac{1}{2}\cdot fx_0=0$,解得$x_0=2\mathrm{m}$,故 B 错误;设$A$向左运动$x$后速度为$v$,对系统有$qEx-mgx-\frac{1}{2}\cdot fx=\frac{1}{2}\times 2mv^2$，解得$mv^2=[-(x-1)^2+1](\mathrm{J})$,即当$x=1\mathrm{m}$时,$v$最大为$1\mathrm{m/s}$,故 A 正确;当$v=0.6\mathrm{m/s}$时,可得$x=0.2\mathrm{m}$或$1.8\mathrm{m}$,分别分析两种情况,当$x=0.2\mathrm{m}$时,电场力做功$qEx=2.4\mathrm{J}$,则电势能减小$2.4\mathrm{J}$,由于$E_{\mathrm{p}O}=0$,则电势能

为-2.4J,当$x=1.8\text{m}$时,电势能为-21.6J,故 C 正确;根据牛顿第二定律,有$qE-f-mg=2ma$,当$x=0.2\text{m}$时,系统加速度$a=0.8\text{m/s}^2$,对B有$T-mg=ma$,解得$T=10.8\text{N}$,当$x=1.8\text{m}$时,系统加速度$a=-0.8\text{m/s}^2$,对B分析可得$T=9.2\text{N}$,故 D 正确.

14. (1)①A; ②$\frac{dx}{5L}$.

【解析】①由双缝干涉原理可知,先用滤光片得到单色光,然用单缝得到线光源,最后用双缝得到两束相干光,故a、b分别为单缝和双缝,故 A 正确.

②第 1 条亮条纹中心到第 6 条亮条纹中心的距离为x,则相邻亮条纹中心的距离为$\Delta x=\frac{x}{6-1}$,根据$\Delta x=\frac{L\lambda}{d}$可得该单色光的波长$\lambda=\frac{\Delta x\cdot d}{L}=\frac{dx}{5L}$.

(2)①平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动; ②相等, $x\sqrt{\frac{g}{2h}}$.

【解析】①经过多次实验发现两个小球总是同时落地,共同点就是竖直方向的运动形式一致,即平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动.

②由题意可知,O与a、a与b、b与c之间的竖直距离之比为$1:3:5$,由于A在竖直方向做自由落体运动,则这三段的运动时间相等;小球在水平方向做匀速直线运动,设相邻两点间时间为t,则水平方向上有$x=vt$,在竖直方向上,相邻两点间距离差为$2h$,有$2h=gt^2$,解得$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$,所以$v=x\sqrt{\frac{g}{2h}}$.

15. (1)30.0; 2800; (2)0.95; (3)18.

【解析】(1)电流表G的满偏电流$I_\text{g}=50\mu\text{A}$, 则如图乙所示电流表G的示数为$30.0\mu\text{A}$.

(2)由并联电路电压相等的特点得$84\times10^{-3}\text{A}\times1.0\Omega=30\times10^{-6}\text{A}\times r_\text{g}$,解得电流表G的内阻$r_\text{g}=2800\Omega$.

(3)分析改装后的电表, 由改装电表原理知, 当流过表头的电流为$\frac{4}{5}I_\text{g}$, 则流过电阻R_1的电流为$I_{R_1}=0.76\text{mA}-\frac{4}{5}I_\text{g}$,由并联电路电压相等得$I_{R_1}\cdot R_1=\frac{4}{5}I_\text{g}\cdot r_\text{g}$,解得$R_1=\frac{1}{18}r_\text{g}$,则改装电流表的实际量程为$I_1=I_\text{g}+\frac{I_\text{g}r_\text{g}}{R_1}=0.95\text{mA}$.

(4)若把并联R_1的电流表G再改装成量程为1mA的电流表,需要再并联电阻R_2,R_1与R_2并联的总电阻为R_{12}, 由并联电路特点得$\frac{r_\text{g}}{R_{12}}=\frac{1000\mu\text{A}-50\mu\text{A}}{50\mu\text{A}}=\frac{19}{1}$, 即$R_{12}=\frac{1}{19}r_\text{g}$, 又$R_{12}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$, 解得$R_2=r_\text{g}$, 由(3)知$R_1=\frac{1}{18}r_\text{g}$,故$R_2=18R_1$.

16. (1)放热; (2)20cm; (3)24cm.

【解析】(1)以封闭气体为研究对象,气体做等温变化,内能不变,$\Delta U=0$,但外界对气体做正功,$W>0$,由热力学第一定律表达式$\Delta U=W+Q$可知,$Q<0$,气体对外放热.

(2)设玻璃管横截面积为S,玻璃管水平时封闭气体压强

$p_1=76\text{cmHg}$,

体积$V_1=l_1S$,

玻璃管竖起来后压强为

$p_2=19\text{cmHg}+76\text{cmHg}=95\text{cmHg}$,

体积$V_2=l_2S$,

封闭气体发生等温变化,由玻意耳定律得

$p_1V_1=p_2V_2$, 解得$l_2=20\text{cm}$.

(3)保持玻璃管竖直向上,升温过程中气体发生等压变化,由盖-吕萨克定律得

$\frac{V_2}{T_1}=\frac{V_3}{T_2}$,

其中$T_1=300\text{K}$, $T_2=360\text{K}$, $V_2=l_2S$, $V_3=l_3S$,

解得$l_3=24\text{cm}$.

17. (1)$\frac{\sqrt{3}}{3}$; (2)$\sqrt{3gh}$; (3)$0.6h$.

【解析】(1)轨道倾角为$30°$时,物块A恰好能沿轨道匀速下滑,设物块B质量为m,则物块A的质量为$3m$,根据平衡条件有$3mg\sin30°=\mu\cdot3mg\cos30°$,解得$\mu=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(2)设A从轨道上高为h处滑下后速度大小为v_0,由动能定理得

$3mgh-\mu\cdot3mg\cos60°\frac{h}{\sin60°}=\frac{1}{2}\times3mv_0^2$,

设A与B碰撞后速度大小分别为v_1和v_2,由动量守恒得

$3mv_0=3mv_1+mv_2$,

由机械能守恒得

$\frac{1}{2}\times3mv_0^2=\frac{1}{2}\times3mv_1^2+\frac{1}{2}mv_2^2$,

解得$v_1=\sqrt{\frac{gh}{3}}$, $v_2=\sqrt{3gh}$.

(3)设B到达最高点时速度大小为v_3,碰撞后小球B恰能做完整的圆周运动,则在最高点小球B的重力完全充当向心力,由牛顿第二定律得

$mg=m\frac{v_3^2}{L}$,

碰后,小球B从最低点运动到最高点,由能量守恒得

$\frac{1}{2}mv_2^2=\frac{1}{2}mv_3^2+mg\cdot2L$,

解得$L=0.6h$.

18. (1)1m/s^2, 方向向右;(2)2m/s;(3)0.4J.

【解析】(1)当电流从M流向N时, 由左手定则可判断安培力水平向右, 故加速度方向水平向右.

由牛顿第二定律得

$BIL=ma$, 代入解得$a=1\text{m/s}^2$.

(2)想要使导体棒在最短的时间内向左移动4m后停下, 导体棒应以最大的加速度先做加速运动, 再以最大的加速度做减速运动.

开关始终接a时，电流从N到M，经过时间t_1后电流方向改变，从M流向N，再经时间t_2速度减为零，设此过程棒的最大速度为v，由运动学公式得

经过时间t_1产生的位移为

$$x_1=\frac{v^2}{2a},$$

再经时间t_2产生的位移为

$$x_2=\frac{v^2}{2a},$$

由题意知$x_1+x_2=4\text{m},$

联立解得$v=2\text{m/s}.$

(3)棒由静止开始在最短时间内向左运动 7m 后停下，一定是先加速后减速.

加速时，导体棒做加速运动的加速度只能由电源的电流(从N到M的电流)通过导体棒产生的安培力提供；

减速时，使导体棒做减速运动的安培力，一方面可由电源的电流(从M到N的电流)通过导体棒时产生；另一方面可将开关接到b，导体棒切割时，回路中的感应电流通过导体棒产生.两种方式下，做减速运动的加速度大小不同，需要选择加速度最大的方式.

当两种方式产生的加速度大小相同时为临界情况.由(1)知，电源的电流产生的安培力提供的加速度为1m/s^2；将开关接到b，导导体棒切割磁感线的速度为v时，回路的感生电流产生的安培力提供的加速度也为1m/s^2，则此时棒切割产生的电动势为

$$E=BLv,$$

回路中的感生电流为

$$I=\frac{BLv}{R+r},$$

导体棒受到的安培力为

$$F_{安}=\frac{B^2L^2v}{R+r},$$

由牛顿第二定律得

$$F_{安}=ma,$$

联立解得$v=1\text{m/s}.$

综上，当导体棒的切割速度大于1m/s时，将开关接到b，感应电流产生的安培力大于电源的电流产生安培力，所以减速时，当棒的速度大于等于1m/s，应使开关接到b；当棒的速度小于1m/s，应使开关接到a.

由(2)知，本题导体棒的最大速度一定大于2m/s，综上分析可知，为满足题意，开关应先接到a，电流由N流向M，导体棒做加速运动，经过时间t_1后，速度达到最大值；再将开关接到b，导体棒做减速运动，经过时间t_2后，棒的速度恰好减至1m/s，最后将开关再接到a，电流由M流向N，导体棒继续做减速运动，经过时间t_3恰好移动7m停下.

第一阶段，则有

$$v=at_1,x_1=\frac{1}{2}at_1^2,Q_1=I^2rt_1,$$

第二阶段，由动量定理得

$$-B\bar{I}Lt_2=mv'-mv,\ \text{又}B\bar{I}Lt_2=\frac{B^2L^2x_2}{R+r},$$

由能量守恒得

$$Q_2=\left(\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv'^2\right)\frac{r}{R+r},$$

第三阶段，则有

$$BIL=ma,\ v'=at_3,\ \text{其中}v'=1\text{m/s},$$

$$x_3=\frac{1}{2}at_3^2,\ Q_3=I^2rt_3,$$

$$\text{又}x_1+x_2+x_3=7\text{m},$$

$$Q_{总}=Q_1+Q_2+Q_3,$$

联立解得

$$t_1=3\text{s},\ t_3=1\text{s},\ v=3\text{m/s},\ x_1=4.5\text{m},\ x_2=2\text{m},$$
$$x_3=0.5\text{m},\ Q_1=0.15\text{J},\ Q_2=0.2\text{J},\ Q_3=0.05\text{J},$$
$$Q_{总}=0.4\text{J}.$$